



# 先进封装产业链

作者：开卷有财

## 第一部分：主题界定与驱动力

### 1. 主题定义

先进封装是指在传统封装基础上，通过采用 Chiplet（小芯片）、2.5D/3D 堆叠、扇外型（Fan-Out）、硅通孔（TSV）等创新技术，实现芯片高密度、高性能、低功耗及异构集成的系统级封装解决方案。其核心在于超越摩尔定律的物理限制，从“如何制造晶体管”转向“如何更优地集成与互连晶体管”，成为后摩尔时代延续芯片性能提升曲线的关键路径。

### 2. 核心驱动力

- **技术突破与物理极限**：半导体制程演进至 3nm 以下后，性能提升边际成本剧增，且面临“功耗墙、内存墙、成本墙”三大瓶颈。先进封装通过芯片间近距互连、高带宽内存集成等方式，成为突破瓶颈的必由之路。
- **高端应用市场需求爆发**：人工智能、高性能计算、智能驾驶等领域对芯片算力、带宽和能效提出极致要求。例如，AI 服务器中 HBM（高带宽内存）与 CoWoS 封装已成为标配，直接驱动了先进封装市场的快速增长。
- **产业竞争与供应链安全**：全球半导体竞争白热化，先进封装是打造自主可控产业链、规避尖端制程限制的战略要地。中国政策强力扶持，国内厂商迎来技术突破与份额提升的战略窗口期。
- **龙头定义与生态牵引**：台积电通过 CoWoS 方案绑定英伟达等 AI 芯片巨头，定义了 AI 算力封装的主流生态。这种龙头牵引效应，迫使其他芯片设计公司和 IDM 厂商加速跟进，并为其供应链带来明确的订单外溢。

## 第二部分：产业链解构与技术路径

### 1. 产业链图谱

先进封装产业链环环相扣，涵盖设计、制造、材料、设备及下游应用。

- **上游（支撑环节）**：
  - **封装材料**：包括封装基板（ABF、BT）、引线框架、键合丝、塑封料、临时键合胶等。其中，高端封装基板（尤其是 ABF 载板）技术壁垒最高，是当前主要的“卡脖子”环节之一。
  - **封装设备**：包括光刻机（用于 RDL 重布线）、刻蚀机、物理/化学气相沉积（PVD/CVD）、电镀设备、研磨减薄设备、键合机（特别是热压键合 TCB、混合键合 Hybrid Bonding）、测试机、分选机等。混合键合、大尺寸

面板级加工等设备是技术前沿。

- **中游（核心制造）：**
  - **封装设计与服务：**提供 Chiplet 架构设计、仿真、IP 集成及中介层设计等服务，附加值高。
  - **封装制造与测试：**包括晶圆级封装（WLP）、2.5D/3D 封装、扇外型封装（Fan-Out）、系统级封装（SiP）等先进工艺的制造及最终测试。这是产业链的价值实现主体。
- **下游（应用领域）：**
  - **核心驱动力：**人工智能/数据中心、高性能计算、自动驾驶/汽车电子。
  - **广泛市场：**高端消费电子（AR/VR）、5G 通信、物联网、医疗设备等。

2. 关键技术与工艺路径

当前主流技术路径呈现多元化发展态势，各有其适用场景和优劣。

| 技术路径            | 核心原理                                           | 优势                       | 挑战/局限                                 | 产业化阶段             | 代表方案/厂商                                     |
|-----------------|------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------|
| Chiplet         | 将大型 SoC 拆分为多个功能“小芯片”，通过先进封装互连。                 | 提升良率、降低成本、实现异质工艺集成、设计灵活。 | 需要统一的互连标准（如 UCIe）、测试复杂度 high、设计生态待完善。 | 快速发展期             | AMD EPYC/Instinct 系列、英特尔 EMIB、国内芯动科技 IP 平台。 |
| 2.5D 封装         | 将芯片并排排列在硅中介层（Interposer）上，通过中介层内的 TSV 和表面布线互连。 | 提供高带宽、高密度互连，散热相对较好。      | 硅中介层成本高，工艺复杂。                         | 规模量产期（AI/HP C 主流） | 台积电 CoWoS、三星 I-Cube。                        |
| 3D 封装           | 将芯片在垂直方向直接堆叠，通过 TSV 或混合键合实现层间互连。               | 互连距离最短，集成密度最高，功耗最低。      | 散热挑战极大，工艺难度和成本最高，测试维修困难。              | 导入与成长期            | 台积电 SoIC、英特尔 Foveros、三星 X-Cube。             |
| 扇外型封装 (Fan-Out) | 在晶圆重构基础上，将 I/O 触点扇出至芯片实体区域之外，无需                | 封装厚度薄、性能好、成本适中，适用于异构集成。  | 晶圆重构工艺控制难度大，易翘曲。                      | 规模量产期（移动终端主       | 台积电 InFO、日月光/矽品 FOPLP（面板级）。                 |

|             |                          |                   |                   |     |                |
|-------------|--------------------------|-------------------|-------------------|-----|----------------|
|             | 封装基板。                    |                   |                   | 流)  |                |
| 晶圆级封装 (WLP) | 直接在晶圆上进行封装工序，最后再切割成单颗芯片。 | 封装尺寸小、电性能优、生产效率高。 | 对晶圆良率要求高，封装应力管理难。 | 成熟期 | 应用于 CIS、射频等芯片。 |

3. 价值链识别

- 核心环节（附加值高、技术壁垒强）：
  - a) 封装设计与服务：处于产业链最前端，决定了最终系统的性能和成本，具有高知识产权附加值。
  - a) 先进封装制造：尤其是 2.5D/3D、Chiplet 等高端工艺，资本投入大、技术 know-how 深，龙头厂商享有溢价。
  - a) 关键设备与材料：如混合键合设备、高端光刻设备、ABF 封装基板、特种化学品等，技术垄断性强，毛利率高。
- 关键瓶颈环节（供需紧张，获得阶段性溢价）：
  - a) 高端封装基板 (ABF)：全球产能高度集中（欣兴、揖斐电等），扩产周期长，是 AI GPU 等高端芯片放量的主要产能瓶颈。
  - a) TSV 硅中介层制造：需要先进的硅加工能力，涉及深硅刻蚀、TSV 填充、晶圆减薄等复杂工艺，产能受限。
  - a) 混合键合 (Hybrid Bonding) 设备与工艺：是实现 3D 封装超高密度互连的关键，设备被 Besi、ASMPT 等少数厂商主导，工艺良率提升是挑战。

第三部分：价值量分布与动态演变分析

1. 静态价值分布

- 市场规模：据 Yole 统计，2024 年全球先进封装市场规模约 450 亿美元，占整体封装市场比重超 55%，预计 2030 年将增长至 800 亿美元，2024-2030 年 CAGR 达 9.4%。中国市场规模增速更快，2024 年预计达 698 亿元，2019-2024 年 CAGR 为 18.7%。
- 毛利率区间：先进封装业务的毛利率显著高于传统封装。行业数据显示，先进封装业务毛利率可达 35% 以上，而传统封装约 18%。具体到公司，2025Q2 甬矽电子、通富微电的毛利率分别为 16.87% 和 16.12%，高于封装板块头部公司平均水平 (14.92%)。专注于高附加值细分领域的公司如晶方科技，毛利率可达 45% 以上。

## 2. 动态价值迁移

- **技术迭代驱动价值重构**：若 3D 封装（特别是混合键合路径）在未来胜出，价值将向上游混合键合设备、高精度键合材料以及中游超薄晶圆加工、TSV 制造环节集中。若面板级扇外型封装（FOPLP）在成本上取得突破，则大尺寸面板加工设备、新型封装材料的价值量将显著提升。
- **产业化进程中的需求弹性**：从研发、中试到量产，不同阶段弹性最大环节不同：
  - **研发与中试期**：对仿真 EDA 软件、原型验证服务、高端测试设备需求强烈。
  - **产能爬坡期**：对键合机、电镀机、检测量测设备的需求弹性最大，设备厂商率先受益。
  - **大规模量产期**：封装材料（特别是基板、化学品）的消耗量呈线性增长，成为价值量的主要组成部分。
- **供需格局带来的阶段性溢价**：当前，ABF 载板、CoWoS 中介层产能是 AI 芯片扩产的核心瓶颈，相关供应商享有显著的溢价能力和谈判地位。未来，随着各大厂商扩产，瓶颈可能转移至混合键合设备或特种气体/化学品等领域。
- **国产替代带来的价值转移**：在高端封装基板（ABF/BT）、混合键合设备、前道封装光刻设备、Chiplet 互连 IP 等“卡脖子”环节，国内公司一旦实现技术突破和客户导入，将直接承接原本流向海外的巨额价值，成长空间巨大。例如，芯碁微装在封装光刻设备领域国产替代率已超 60%。

## 第四部分：核心公司深度梳理与定位

### 1. 核心公司分类聚合分析

根据产业链角色、护城河深度、业绩弹性与确定性，可将主要上市公司分为四类：

- **系统定义与平台型龙头**：拥有全系列先进封装技术平台，深度绑定全球顶级客户，参与前端设计，具备定义行业标准的能力。**业绩确定性强，是行业  $\beta$  收益的主要载体。**
  - **代表公司**：长电科技、通富微电。
- **关键“卖铲人”（设备/材料）**：在细分设备或材料领域实现国产化突破，技术壁垒高，直接受益于行业资本开支扩张和国产替代。**业绩弹性大，具备高成长  $\alpha$  属性。**
  - **设备代表**：芯碁微装（直写光刻）、华峰测控/长川科技（测试）、中微公司/北方华创（刻蚀/CVD）。
  - **材料代表**：深南电路/兴森科技（封装基板）、华海诚科（塑封料）、安集

科技（CMP 抛光液）。

- **技术特色专家：**在某一特定技术路径或应用领域构筑了极深护城河，成为全球细分市场龙头。**业绩稳健，享有技术溢价。**
  - **代表公司：**晶方科技（CIS/WLP TSV 封装全球龙头）、华天科技（车载 CIS 封装专家）、頔中科技（显示驱动封装龙头）。
- **生态赋能与潜在突破者：**在 Chiplet IP、设计服务、新兴技术（如硅光、量子封装）等前沿领域布局，有望构建未来生态。**当前业绩贡献小，但想象空间大，适合趋势投资。**
  - **代表公司：**芯动科技（Chiplet IP）、芯原股份（IP 及设计服务）、锐杰微（硅光封装）。

2. 关键公司对比分析表

以下对筛选出的六家重点公司进行多维度对比分析。

| 公司名称<br>(代码)     | 产业链环<br>节与核心<br>产品                                   | 技术/工艺<br>路径卡位                        | 核心客户/<br>生态绑定                          | 产能与扩产<br>计划                                                       | 关键财务指<br>标前瞻                                                            | 核心投资逻辑与近<br>期催化剂                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 长电科技<br>(600584) | 全球第三大封测厂，全系列先进封装。XDFOI 平台涵盖 Chiplet、2.5D/3D、Fan-Out。 | 布局最全面，Chiplet 高密度异构集成系列已稳定量产。        | 英伟达 H100 封装订单，华为海思、寒武纪等国内 AI 芯片客户加速导入。 | 2025H1 研发投入 9.9 亿 同比 +20.5%，汽车电子封测基地投产，启动“启新计划”扩产。                | 2025H1 营收 186.1 亿 (+20.1%)，归母净利 4.7 亿。华金证券预测 2025-2027 年营收 CAGR ~12%。   | <b>逻辑：</b> 国内先进封装绝对龙头，平台化能力最强，受益于 AI 驱动及国产替代双重红利。 <b>催化剂：</b> 获得更多国际 AI 芯片客户订单；XDFOI 平台新产品放量。 |
| 通富微电<br>(002156) | 全球第四大封测厂，聚焦高性能计算封装，Chiplet 领先。                       | 5nm Chiplet 量产，积极建设 2.5D 平台，工艺协同能力强。 | AMD 核心合作伙伴，承接其 80%以上封测订单，深度绑定。         | 2025 年启动 60 亿元扩产计划，全部投产后月产能折合 6 万片 12 寸晶圆，可承接 AMD 未来三年 50%以上增量需求。 | 2025H1 营收 130.38 亿 (+17.67%)，归母净利 4.12 亿 (+27.72%)。Q2 毛利率 16.12%高于行业平均。 | <b>逻辑：</b> AMD AI 芯片（MI 系列）放量最直接、最确定的受益者，业绩弹性大。 <b>催化剂：</b> AMD 新一代 AI 芯片发布与上量；苏州/槟城新基地产能释放。  |

|                  |                                  |                                      |                             |                                      |                                       |                                                                                                        |
|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 华天科技<br>(002185) | 封测龙头，专注 CIS 与车载封装，构建“HMatrix”平台。 | 晶圆级封装优势，eSinC 技术方向对标 CoWoS，车规级认证齐全。  | 特斯拉、比亚迪车载 CIS 主供，欧洲车企供应链突破。 | 受益于汽车电子、存储器订单大幅增长，产能利用率提升。           | 2025Q2 毛利率环比增长领先。汽车电子业务提供持续增长动力。      | <b>逻辑：</b> 汽车电子封装专家，受益于汽车智能化趋势，细分领域护城河深。<br><b>催化剂：</b> 获得更多车规级 SiC 模块/激光雷达封装订单；HMatrix 平台获得客户认证。      |
| 晶方科技<br>(603005) | 全球最大 CIS 封装厂，专注传感器晶圆级封装。         | 晶圆级 TSV 封装技术全球标杆，拓展至生物传感器、硅光子等领域。    | 索尼、豪威（韦尔股份）等 CIS 芯片龙头主供。    | 技术溢价明显，产能专注于高附加值产品，扩产节奏稳健。           | 2025H1 毛利率高达 45.08%，显著领先同业，盈利质量优异。    | <b>逻辑：</b> 高毛利细分赛道龙头，技术壁垒极高，业绩稳健增长。<br><b>催化剂：</b> 智能手机多摄升级、汽车/机器视觉传感器需求爆发；新传感器品类量产。                   |
| 芯碁微装<br>(688630) | 直写光刻（DLW）设备龙头，应用于先进封装、PCB 等领域。   | 封装光刻设备国产替代率超 60%，成本低于 ASML 同类设备 40%。 | 中芯国际产线采购，获得美国设备出口许可豁免。      | 随着国内先进封装产能扩张，设备需求持续旺盛，订单可见度高。        | 作为设备商，毛利率水平较高，业绩随下游资本开支周期波动弹性大。       | <b>逻辑：</b> 先进封装关键设备“卖铲人”，国产替代空间广阔，成长性强。<br><b>催化剂：</b> 获得更多头部封测厂/晶圆厂订单；在混合键合等前沿光刻工艺取得突破。               |
| 深南电路<br>(002916) | 国内封装基板（IC 载板）龙头，ABF 载板唯一量产内资企业。  | 国产 ABF 载板破局者，良率超 90%，已突破 2.1D 封装基板。  | 已获英特尔、AMD 认证突破，载板进口替代加速。    | ABF 载板产能严重稀缺，公司扩产计划备受关注，是缓解产业链瓶颈的关键。 | 载板业务毛利率高于传统 PCB，随着高端产品占比提升，盈利结构将持续优化。 | <b>逻辑：</b> 攻克“卡脖子”环节的核心材料厂商，供需缺口下议价能力强，战略价值凸显。<br><b>催化剂：</b> ABF 载板新产能开出并获得大客户批量订单；国产 GPU/CPU 厂商认证通过。 |

3. 龙头引领与外溢效应

全球龙头台积电的战略选择，深刻影响着产业链格局与投资机会。

- **台积电 CoWoS 产能扩张：**为满足英伟达等 AI 客户需求，台积电持续扩产 CoWoS。这直接带动了其 CoWoS 供应链，包括**硅中介层制造、封装材料、测试服务**等相关公司。同时，由于其产能优先保障顶级客户，导致**中长尾订单（如国内 AI 芯片）外溢**，为长电科技、通富微电等国内平台厂商提供了难得的客户导入和验证窗口。
- **技术路径的示范效应：**台积电推动 CoWoS 成为 AI 芯片**事实标准**，使得 2.5D 封装技术和 TSV/Si 中介层需求确定性大增，利好国内相关技术布局公司。其研发的 3D SoIC 技术也指明了未来方向，带动国内厂商在混合键合、超薄堆叠等领域加速研发。
- **国内龙头的产业带动：**长电科技、通富微电等在国内大规模投资先进封装产能，将直接拉动上游**国产设备（如芯碁微装、长川科技）和材料（如深南电路、华海诚科）** 的验证与采购需求，形成良性循环的国产供应链生态。

## 第五部分：综合研判与风险提示

### 1. 投资时钟与阶段判断

综合来看，先进封装主题目前正处于 **“成长期前期”** 。

- **技术层面：**多种路径并存，但以 CoWoS 为代表的 2.5D 封装已成为当前 AI/HPC 的明确主流，技术路线图清晰。
- **市场层面：**需求由 AI 等高端应用强力驱动，渗透率快速提升（中国约 40%，仍低于全球 55%），成长空间广阔。
- **产业层面：**全球龙头和国内厂商均开启大规模资本开支竞赛，产能扩张周期启动，设备材料环节率先反映行业景气度。
- **投资特征：**行业整体享有成长溢价，同时板块内部分化，需要甄别真正具备技术卡位和客户资源的标的。

### 2. 标的排序（纯逻辑，非推荐）

基于前述分析，给出如下投资优先级排序：

- **首选（核心配置）：平台型封测龙头。**
  - **长电科技：**国内综合实力最强，全平台布局，受益于行业增长和国产替代最为全面。
  - **通富微电：**AMD 生态核心，业绩与 AMD AI 芯片销量高度绑定，弹性最大。
  - **核心逻辑：**它们直接承接市场需求，业绩确定性高，是分享行业成长红利的基础仓位。
- **次选（积极配置）：关键“卖铲人”。**

- **设备：**芯碁微装（光刻）、华峰测控/长川科技（测试）。
- **材料：**深南电路（ABF 载板）、兴森科技（封装基板）。
- **核心逻辑：**处于国产替代“甜蜜点”，技术突破后成长曲线陡峭，业绩弹性高于中游制造，且受单一客户风险影响较小。
- **跟踪（趋势布局）：**技术特色专家与生态赋能者。
  - **技术专家：**晶方科技（高毛利稳健）、华天科技（汽车赛道）。
  - **生态赋能：**芯动科技（Chiplet IP）、芯原股份（IP 及设计）。
  - **核心逻辑：**前者在细分领域拥有深厚护城河，提供差异化收益；后者布局未来，若生态成熟可能带来巨大价值重估，但短期业绩不确定性较高。

### 3. 关键风险提示

- **技术路线风险：**若 3D 混合键合等更激进的技术路径提前成熟并成本骤降，可能对当前主流的 2.5D 方案构成颠覆性冲击，导致相关产能投资价值受损。
- **产业化与良率风险：**先进封装工艺复杂度高，国内厂商在向更前沿技术（如 3D、混合键合）迈进时，可能面临良率爬坡缓慢、成本居高不下的风险，影响盈利释放。
- **供需格局逆转风险：**目前紧张的 ABF 载板、CoWoS 产能预计在 2026-2027 年后随着全球大规模扩产而逐步缓解，可能导致相关环节的溢价能力下降，行业毛利率承压。
- **地缘政治与政策风险：**全球半导体供应链脱钩风险仍在，若出口管制升级，可能影响国内厂商获取关键设备、材料和 IP，打乱技术发展节奏。
- **下游需求波动风险：**先进封装增长高度依赖 AI/HPC 等高端需求。若全球 AI 投资热潮退去，或宏观经济下行导致高端芯片需求不及预期，行业将面临周期下行风险。